

实验 4: shell 原理与应用

按照如下要求进行实验并填写实验报告，上传到学习通。注意：本次实验所执行的命令与生成的文件与实验报告一起作为评分依据。

实验准备：

打开 Windows 命令行工具，使用 ssh 用户名@IP 的方式登录 openEuler 服务器（IP：59.72.63.144）。

按要求完成如下操作，并将相关内容填入实验报告。

一、shell 功能与变量

1. 使用 echo 命令输出如下信息：

- (1) Hello World
- (2) Hello
World
- (3) "Hello World"
- (4) ? ' * [] & () ; > " <

2. shell 变量

- (1) 查看当前 shell 所使用的全部变量；分页查看 shell 所使用的全部变量。
- (2) 创建变量 name，赋值为自己的姓名字母缩写，显示变量 name 的值，再将 name 的值改为“学号姓名字母缩写”，然后确认修改成功。
- (3) 使用 vi 分别创建文件 file? 和 file * (file 和*间有个空格，目前 openEuler 支持带空格的文件名)，然后再删除它们。
- (4) 在自己的家目录中创建 bin 目录，然后将 bin 目录加入 PATH 变量。
- (5) 显示环境变量 HOME、SHELL、PWD、USER 的值，考虑这些变量的用途。
- (6) 显示环境变量 PS1 的值，思考 PS1 值中各转义序列的含义。
- (7) 将命令行提示符分别修改为 Hello World: 和 %，然后再修改回默认值。
- (8) 将第二命令提示符修改为 %，并验证修改效果。

二、输出输出重定向与元字符

- (1) 命令行中只输入 cat，回车后输入内容，内容输入完毕后，输入 ctrl d，体会命令的默认输入输出。
- (2) 命令行中只输入 wc，回车后输入内容，内容输入完毕后，输入 ctrl d，体会命令的默认输入输出。
- (3) 执行 cat /etc/passwd、cat < /etc/passwd，观察输出内容是否不同，分析两条命令的不同语法结构。
- (4) 使用 cat << 分界符，将下面的内容输出到屏幕上。

```
AI is a great teacher for learning, but a large model's understanding does not  
equate to ours. Its value lies in helping us overcome knowledge barriers and  
deepen comprehension, not just in solving problems for us.
```

- (5) 使用输出重定向将（4）输出的内容保存到文件 llm 中。
- (6) 使用 cat 结合输入输出重定向，将文件 llm 的内容保持到文件 llmbk 中，并用

diff 命令比较这两个文件的内容是否相同。

- (7) 使用 wc 命令对 llm 文件内容进行统计, 结果保存到文件 wcllm 中, 使用 wc 命令对文件 llmbk 文件内容进行统计, 结果追加保存到文件 wcllm 中。
- (8) 使用 ls 命令, 后面使用一个不存在的文件名作为参数, 将出错信息保存到 ls.err 文件中。
- (9) 将 ls /etc 命令的输出分页显示。
- (10) 显示 /etc 目录中共有多少个文件。
- (11) 显示 /etc/passwd 文件中的第 10 行到第 30 行。
- (12) 显示当前共有多少个用户登录, 同时保存到文件 loginusers 。
- (13) 使用 echo、hostnamectl 命令结合命令替换实现输出第一行为 Current System is: , 第二行及以下为 hostnamectl 命令的输出。
- (14) 执行下面的命令序列: echo "Current System is:" ; hostnamectl 。考虑和上一道题输出差异的原因。
- (15) 以命令编组的形式执行命令序列 echo "Current System is:" ; hostnamectl , 并将其结果输出重定向到文件 systems 。
- (16) 在后台执行命令 date 。
- (17) 在后台执行命令 date , pwd 和 ls 。

三、进程相关命令

- (1) 执行命令序列: date ; sleep 5 ; date 。
- (2) 使用 ps 查看自己终端中的进程及其属性信息。
- (3) 查看系统中所有进程信息。
- (4) 查看所有进程信息中属于自己的进程信息, 同时保持到文件 ps1 中。
- (5) 在后台执行命令: vi backgroup , 然后使用 kill 命令终止该命令的执行。
- (6) 使用 ps 命令, 查看一条属于 root 用户的进程的进程号, 分别向该进程发送 15 号和 9 号信息, 看看能否终止该进程。

四、配置文件与进程管理

- (1) 修改家目录中的 .bashrc 文件, 在最后一行加入命令 echo hello bash user! , 执行 bash 命令, 查看结果。
- (2) 执行 ps 命令, 查看所有 bash 进程的 PID, 执行 exec date 命令后, 再次执行 ps 命令查看当前终端所有 bash 进程的 PID, 思考变化发生的原因。
- (3) 执行 bash 命令, 然后查看变量 name 的值, 然后退出子 shell。
- (4) 将变量 name 提升为全局变量, 再次执行 bash 命令, 再次查看变量 name 的值, 然后退出子 shell 。
- (5) 查看 shell 中定义的所有别名, 执行些未见过的别名。
- (6) 将 rm -i 命令定义别名 del , 使用 alias 命令确认别名定义成功, 最后使用 del 删除文件 ps1 。
- (7) 取消别名 del , 然后使用 del 删除不存在的文件 fileno , 查看命令执行效果。